

Laborübung 2: Hilfestellungen

0. Freiwillige Vorbereitung (Training Ansatz und Integration von Funktionen)

0.1. Symmetrische Dreiecksfunktion:

Eine Dreieck-Funktion mit Periodendauer T besteht aus stückweise linearen Teilen. Bei Symmetrie gilt: Die gesamte Periode kann in 4 Geradenstücke aufgeteilt werden, die jeweils in einer Zeitspanne von $T/4$ die Spannungsänderung V_{pk} ($=V_{max}$) durchschreiten. Einige Werte sind trivial:

$$U_{min} = -V_{pk}, U_{max} = +V_{pk}, U_{pp} = 2 \cdot V_{pk}, \hat{u} = V_{pk}, \bar{u} = 0$$

Der Gleichrichtwert ist (Geometrie!) $|\bar{u}| = V_{pk}/2$

Für den Effektivwert $U = U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T u^2(t) \cdot dt}$ muss die Funktion quadriert werden:

Die Flächen der vier resultierenden Parabeln für $u^2(t)$ sind aus symmetriegründen gleich groß, s. Bild:

Somit muss für die Berechnung des Effektivwertes nur eines der Flächenstücke berechnet werden. Die einfachste Funktion, die es erlaubt dieses Flächenstück zu berechnen, ist eine Parabel, die im Ursprung ($t=0$) beginnt.

Die zugehörige Gerade ist: $u(t) = \frac{V_{pk}}{T/4} \cdot t$. Die

Parabelgleichung ist dann: $u^2(t) = \left(\frac{V_{pk}}{T/4}\right)^2 \cdot t^2$. Die Berechnung liefert dann: $U_{rms} = \frac{V_{pk}}{\sqrt{3}}$

aus

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 4 \cdot \int_0^{T/4} \left(\frac{V_{pk}}{T/4}\right)^2 \cdot t^2 \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 4 \cdot \left(\frac{V_{pk}}{T/4}\right)^2 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^{T/4}} = \sqrt{\frac{4^3}{T^3} \cdot \frac{V_{pk}^2}{3} \cdot \frac{T^3}{4^3}} = \frac{V_{pk}}{\sqrt{3}}$$

Dadurch können die beiden Kennwerte für Wechselgrößen bestimmt werden:

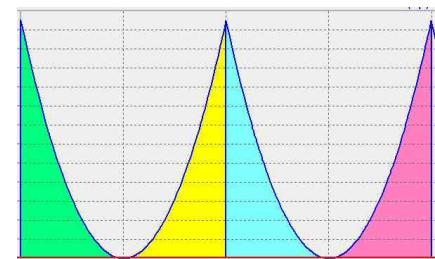
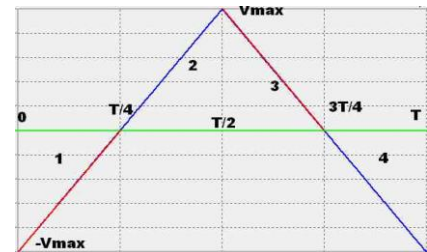
$$\text{Scheitelfaktor (crestfaktor)} = \sqrt{3} = \frac{\hat{u}}{U} = \frac{V_{pk}}{V_{pk}/\sqrt{3}} \quad \text{Formfaktor (form factor)} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{U}{\bar{u}} = \frac{V_{pk}/\sqrt{3}}{V_{pk}/2}$$

(Vergleiche: Scheitelfaktor bei Sinus $= \sqrt{2} = 1,41$, hier: $\sqrt{3} = 1,73$, d.h. höheres $\hat{u}$!)

0.2. Periodische Exponentialkurven:

Einige Werte sind hier direkt abzulesen: $U_{min} = 1,5V$, $U_{max} = 3,5V$, $U_{pp} = 2V$

Für die Mittelwertberechnung $\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \int_T u(t) \cdot dt$ müssen die Integrale ausgerechnet werden:



$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{1}{1ms} \left[\int_0^{0,5ms} (5V - 3,5V \cdot e^{-t/590us}) \cdot dt + \int_0^{0,5ms} (3,5V \cdot e^{-t/590us}) \cdot dt \right] = \\ \bar{u} &= \frac{1}{1ms} \left[5V \cdot t - \frac{3,5V}{-1/0,59ms} \cdot e^{-t/590us} + \frac{3,5V}{-1/0,59ms} \cdot e^{-t/590us} \right]_0^{0,5ms} = \\ \bar{u} &= 5V \cdot \frac{0,5ms-0ms}{1ms} + 0 = 2,5V \text{ daher gilt auch } \hat{u}_{\sim} = 1V\end{aligned}$$

Für die Berechnung des Effektivwertes einer Funktion mit Gleichwert ist es meist besser, die Beziehung zu verwenden: $U_{rms} = \sqrt{\bar{u}^2 + U_{\sim,RMS}^2}$

Herleitung dieser Beziehung: aus $u(t) = \bar{u} + u_{\sim}(t)$ mit $\bar{u} =$ konstant, und $u_{\sim}(t)$ Wechselanteil

$$\sqrt{\frac{1}{T} \int_T u^2(t) \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T [\bar{u} + u_{\sim}(t)]^2(t) \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T [\bar{u}^2 + 2 \cdot \bar{u} \cdot u_{\sim}(t) + u_{\sim}^2(t)] \cdot dt} \text{ liefert}$$

$$U_{rms} = \sqrt{\bar{u}^2 \frac{1}{T} \cdot \int_T dt + \bar{u} \cdot \frac{1}{T} \int_T 2 \cdot u_{\sim}(t) \cdot dt + \frac{1}{T} \int_T u_{\sim}^2(t) \cdot dt} = \sqrt{\bar{u}^2 + U_{\sim,RMS}^2}$$

Das erste Teilintegral liefert, $\bar{u}^2$, das zweite Teilintegral liefert 0 und das dritte Teilintegral der Effektivwert des Wechselanteils.

Der Effektivwert des Wechselanteils muss dazu ausgerechnet werden. Ansatz daher:

$$u_{1\sim}(t) = u_1(t) - \bar{u} = 1,5V + 3,5V \cdot (1 - e^{-t/590us}) - 2,5V = 2,5V - 3,5V \cdot e^{-t/590us}$$

$$u_{2\sim}(t) = 3,5V \cdot e^{-t/590us} - 2,5V = -u_{1\sim}(t)$$

Für die Effektivwertberechnung wird die Funktion reicht es, nur ein Teilintegral zu lösen (durch die Quadrierung fällt das negative Vorzeichen weg).

$$\begin{aligned}U_{\sim,RMS} &= \sqrt{\frac{2}{1ms} \cdot \int_0^{0,5ms} (6,25V^2 - 2 \cdot 2,5 \cdot 3,5V^2 \cdot e^{-t/0,59ms} + 12,25V^2 \cdot e^{-2t/0,59ms}) \cdot dt} = \\ &= \sqrt{\frac{2}{1ms} \left[6,25V^2 \cdot t - \frac{17,5V^2}{-1/0,59ms} \cdot e^{-t/0,59ms} + \frac{12,25V^2}{-2/0,59ms} \cdot e^{-2t/0,59ms} \right]_0^{0,5ms}} \\ &= \sqrt{6,25V^2 \cdot \frac{0,5 - 0}{0,5} + 17,5V^2 \cdot \frac{0,59}{0,5} \cdot (e^{-0,5/0,59} - 1) - 12,25V^2 \cdot \frac{0,59}{2 \cdot 0,5} \cdot (e^{-1/0,59} - 1)} \\ &= \sqrt{6,25V^2 + 17,5V^2 \cdot (-0,6743665) - 12,25V^2 \cdot (-0,4816673)} = \sqrt{0,349V^2} = 0,591V\end{aligned}$$

$$\text{Daher: } U_{\sim} = U_{\sim,RMS} = 0,5907709V \quad \text{und } U = U_{RMS} = \sqrt{2,5V^2 + 0,591V^2} = 2,568854V$$

Der Effektivwert liegt also etwas höher als der Mittelwert.

$$\text{Schwungsgehalt } s = \frac{U_{\sim}}{U} = \frac{0,591V}{2,5689V} = 0,23$$

$$\text{Die effektive Welligkeit des Signals ist: } \frac{U_{\sim}}{\bar{u}} = \frac{0,591V}{2,5V} = 0,236$$

$$\text{Der Riffelfaktor beträgt: } \frac{\hat{u}}{\bar{u}} = \frac{1V}{2,5V} = 0,4$$

0.3. Dreieckfunktion in allgemeiner Lage:

Eine Dreiecksfunktion in allgemeiner Lage wird wiederum zerlegt berechnet als Gleich- und Wechselanteil. Der Gleichanteil ist durch die Linearität immer $\bar{u} = v_0 = \frac{v_{\min} + v_{\max}}{2}$. Die Amplitude um den Mittelwert herum ist hier symmetrisch mit v_{pk} . Es gilt daher:

$$\hat{u}_{\sim} = V_{pk}, \quad U_{\min} = v_0 - v_{pk}, \quad U_{\max} = v_0 + v_{pk}, \quad U_{pp} = 2 \cdot V_{pk}$$

Die Geradengleichungen können nun in zwei Teilen formuliert werden als:

$$u_1(t) = v_0 - v_{pk} + \frac{2 \cdot v_{pk} \cdot t}{T_1}, \quad u_2(t) = v_0 + v_{pk} - \frac{2 \cdot v_{pk} \cdot t}{T_2}. \text{ Dabei startet die Gerade 2 für die mathematische Modellierung vereinfachend von } t=0.$$

Der Effektivwert des Gleichanteils ist wieder v_0 , der des Wechselanteils $\frac{v_{pk}}{\sqrt{3}}$ (Berechnung wie bei Punkt 0.1). Daher ist der Gesamteffektivwert: $U = \sqrt{v_0^2 + \frac{v_{pk}^2}{3}}$

Dieses Ergebnis könnte natürlich auch durch direkte Berechnung (incl. Gleichanteil) gefunden werden: Um den Effektivwert zu ermitteln muss wieder das Quadrat der Funktionen integriert werden, wobei die beiden Integrale getrennt berechnet werden können:

$$\int_0^{T_1} u_1^2(t) \cdot dt = \int_0^{T_1} \left(v_0 - v_{pk} + \frac{2 \cdot v_{pk} \cdot t}{T_1} \right)^2 \cdot dt = \dots \text{ ausmultiplizieren des Quadrats } \dots$$

$$\int_0^{T_1} \left(v_0^2 - 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} + v_{pk}^2 + 2 \cdot \{v_0 - v_{pk}\} \cdot \frac{2 \cdot v_{pk}}{T_1} \cdot t + \frac{4 \cdot v_{pk}^2}{T_1^2} \cdot t^2 \right) \cdot dt = \dots =$$

$$(v_0^2 - 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} + v_{pk}^2) \cdot T_1 + 2 \{v_0 - v_{pk}\} \cdot \frac{2 \cdot v_{pk}}{T_1} \cdot \frac{T_1^2}{2} + \frac{4 \cdot v_{pk}^2}{T_1^2} \cdot \frac{T_1^3}{3}$$

$$\text{Sowie: } \int_0^{T_2} \left(v_0^2 + 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} + v_{pk}^2 - 2 \cdot \{v_0 + v_{pk}\} \cdot \frac{2 \cdot v_{pk}}{T_2} \cdot t + \frac{4 \cdot v_{pk}^2}{T_2^2} \cdot t^2 \right) \cdot dt =$$

$$(v_0^2 + 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} + v_{pk}^2) \cdot T_2 - 2 \{v_0 + v_{pk}\} \cdot \frac{2 \cdot v_{pk}}{T_2} \cdot \frac{T_2^2}{2} + \frac{4 \cdot v_{pk}^2}{T_2^2} \cdot \frac{T_2^3}{3}$$

Zusammengezählt und vereinfacht durch $T = T_1 + T_2$ ergibt sich:

$$(v_0^2 + v_{pk}^2) \cdot T - 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} \cdot T + 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} \cdot T - 2 \cdot v_{pk}^2 \cdot T + \frac{4}{3} \cdot v_{pk}^2 \cdot T +$$

$$\left(v_0^2 + v_{pk}^2 + 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} - 2 \cdot v_0 \cdot v_{pk} - 2 \cdot v_{pk}^2 + \frac{4}{3} \cdot v_{pk}^2 \right) \cdot T_2$$

Da kann einiges zusammengefasst werden und es bleibt:

$$U = U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \left(v_0^2 + \frac{v_{pk}^2}{3} \right) \cdot T} \quad U = \sqrt{v_0^2 + \frac{v_{pk}^2}{3}} \text{ q.e.d.}$$

Der Gleichrichtwert kann nicht allgemein berechnet werden – das hängt davon ab, ob $v_0 < v_{pk}$ ist, ansonsten ist der Gleichrichtwert gleich dem Mittelwert: $|\bar{u}| = v_0$

Falls aber die Amplitude des Wechselsignals größer ist als der Mittelwert, gilt:

$$\text{Dauer des Signals im positiven Bereich: } T_1 = T \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{v_0}{2 \cdot v_{pk}} \right), \text{ im negativen: } T_1 = T \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{v_0}{2 \cdot v_{pk}} \right)$$

Im positiven Bereich bewegt sich das Signal (Betrag) linear zwischen 0 und $v_0 + v_{pk}$, im negativen Bereich zwischen 0 und $v_{pk} - v_0$. Daher gilt für den Gleichrichtwert (Integral durch Dreiecksfläche angenähert!): $|\bar{u}| = \frac{1}{T} \left[\frac{v_0 + v_{pk}}{2} \cdot T \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{v_0}{2 \cdot v_{pk}} \right) + \frac{v_{pk} - v_0}{2} \cdot T \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{v_0}{2 \cdot v_{pk}} \right) \right] \rightarrow$

$$: |\bar{u}| = \frac{1}{4} \left[v_0 + v_{pk} + \frac{v_0(v_0 + v_{pk})}{v_{pk}} + v_{pk} - v_0 - \frac{v_0(v_{pk} - v_0)}{v_{pk}} \right] = \frac{1}{4} \left[v_{pk} + \frac{v_0^2}{v_{pk}} + v_{pk} + \frac{v_0^2}{v_{pk}} \right]$$

$$\text{Und damit: } |\bar{u}| = \frac{1}{2} \cdot \frac{v_{pk}^2 + v_0^2}{v_{pk}}$$

Zur Kontrolle -> für $v_{pk} = v_0$ muss v_0 , bei $v_0 = 0$ muss $v_{pk}/2$ herauskommen -> passt

$$\text{Schwunungsgehalt dieses Signals ist } s = \frac{U_{\sim}}{U} = \frac{\sqrt{\frac{v_{pk}^2}{3}}}{\sqrt{v_0^2 + \frac{v_{pk}^2}{3}}} = \sqrt{\frac{1}{1 + 3 \left(\frac{v_0}{v_{pk}} \right)^2}}$$

$$\text{Die effektive Welligkeit des Signals ist: } \frac{U_{\sim}}{v_0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{v_{pk}}{v_0}$$

$$\text{Der Riffelfaktor beträgt: } \frac{v_{pk}}{v_0}$$

1. Vorbereitung

1.1. Tiefpassfilter

Die Herleitungen und Ergebnisse in allgemeiner Form sind in vielen Büchern aber auch im Lernmodul zur Frequenzabhängigkeit (s. ILIAS: Repetitorium Technik) auffindbar.

Die -3dB Grenzfrequenz ist leicht herzuleiten, wenn man weiß, dass -3dB ein Betragsverhältnis von $1/\sqrt{2}$ darstellt – dann kann mit Koeffizientenvergleich aus dem Amplitudengang sofort die Grenzfrequenz abgeleitet werden!

Bei den gegebenen Bauteilwerten beträgt diese ca. 16 kHz.

Interessanter ist die Betrachtung bei Vielfachen von der Grenzfrequenz. Die genauen Werte können und sollen aus dem Amplitudengang berechnet werden. Aus der Tabelle, die die Werte gegenüberstellt, kann aber auch leicht ein einfacher Zusammenhang des Frequenzverhalten eines Tiefpass 1. Ordnung abgeleitet werden:

- Frequenzen, die (einiges) kleiner sind als f_g , bewirken nichts, d.h. $u_c = u$
- Frequenzen, die um ein Vielfaches höher sind als die Grenzfrequenz, werden um dieses Vielfache verkleinert.
- Merke: In dB gemessen bedeutet -20dB den Faktor 1/10, +20dB den Faktor 10. Für den Faktor 100 = $10 \cdot 10$ müssen die dB Werte ADDIERT werden, d.h. 40dB
- Kurz könnte man das auch als „-20 dB pro Dekade“ bezeichnen.

1.2. Datenblattanalyse

Achtung: Nicht alle Infos, die man am WEB findet, haben Informationen über die Induktivität des Relais! Verwenden Sie am besten das Datenblatt, welches in ILIAS zur Verfügung gestellt wird. Dort findet man das Relais unter der Seite „Electromechanical“, auf der Seite 114 stehen die relevanten Daten.

Wenn man sich die [Funktionsweise eines Relais](#) vor Augen führt ([mechanischer Schalter, über Spule angeregt](#)) und sich überlegt, welchen Weg der magnetische Fluss nimmt, ist klar, dass der magnetische Fluss bei verschiedenen Relaiszuständen (Ein/Aus) einen anderen magnetischen Widerstand haben wird – daher auch die unterschiedliche Induktivität.

Kontrollfrage dazu: In welchem Zustand ist der magnetische Widerstand kleiner, daher die Induktivität größer? Stimmt das mit den Bauteilwerten überein?

2. Laborübung

2.1. Periodische Signale

Die Schaltung ist schnell aufgebaut, nur 2 Bauteile. Die Versorgung (Funktionsgenerator) ist mit MASSE (schwarz) am Kondensator und PLUS (rot) am Widerstand angeschlossen.

Die Tastköpfe 1 – 2 (jetzt: Spannungsmessungen, niedrige Spannungen, daher Messung über Oszilloskop Tastköpfe!) werden an der gleichen MASSE angeschlossen, die PLUS – Potenziale an der Versorgung (u) bzw. an der Verbindung zwischen R und C (u_c).

Die DRITTE Spannung (d.h. die Spannung am Widerstand u_R) kann nicht mit einem Tastkopf gemessen werden, da alle MASSEN der Tastköpfe an einem Punkt zusammengeschlossen sein müssen (galvanische Verbindung!). Daher wird dafür wiederum ein Trenntastkopf (diesmal für kleine Spannungen, dafür schnell) verwendet!

Die Spannung $u_q(t) = 5V \cdot \sin(1256,6t)$ muss noch anders dargestellt werden: Hier: 5V sind die Amplitude und 1256,6 die Kreisfrequenz ω . Für den Funktionsgenerator brauchen wir entweder Effektivwerte oder peak-to-peak Werte und die Frequenz f ! Es gilt bei Sinus:

$$U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \text{ bzw. } u_{pp} = 2 \cdot \hat{u} \text{ . Ebenso wie: } \omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Die Einstellung des Signals erfolgt in 2 Schritten:

- Die Verstärkung für den entsprechenden Kanal („Vertikalablenkung“: V...mV) so lange reduzieren, bis irgendetwas am Bildschirm angezeigt wird.
 - o Besser noch: Sie schätzen ab, wie groß der angezeigte Spannungsbereich etwa sein soll, z.B. 10 Volt, und teilen diese Spannung durch die Anzahl der „Kästchen“ (y-Richtung: 8 -> 1,25V pro Teilstrich). Die Verstärkung sollte daher etwa 2V/div („Division“ = Teilstrich) sein
- Die Zeitablenkung/Horizontalablenkung (s ...ns) wird so lange verstellt, bis etwas sinnvolles am Bildschirm erscheint.
 - o Noch besser: Sie schätzen ab, welche Zeit in etwa dargestellt werden soll, z.B.: 2 Perioden bei 1 KHz sind 2 ms -> aufgeteilt auf 10 Teilstriche sind das 200us pro Teilstrich!
 - o Da das Oszilloskop eine sehr große Bandbreite von Zeiten darstellen kann (von 1000ps bis 250000s -> mehr als 15 Größenordnungen!), ist gerade im Zeitbereich eine Abschätzung sehr sinnvoll!

Falls das Bild „wackelt“, ist die Triggerfunktion nicht perfekt eingestellt -> 1x auf den „Trigger – Level“ – Knopf drücken hilft meist, ansonsten bitte den Trigger richtig einstellen BEVOR etwas abgelesen oder gemessen wird!

Das Ablesen = Zählen von Teilstrichen ist eine sehr schnelle Methode um die Kennwerte abzuschätzen! Nutzen Sie diese immer um Kontrollen durchzuführen!

Cursormessungen: Es gibt mehrere Cursor. Durch wiederholtes Drücken der Cursortaste werden die verschiedenen Cursor eingestellt. -> Ausprobieren. Die Spannungs - MESSWERTE für Cursormessungen werden in den farbig markierten, den Kanälen zugehörigen Datenfeldern LINKS UNTEN dargestellt.

Der Winkelversatz kann über eine Periodenmessung + Zeitversatzmessung und Schlussrechnung ermittelt werden: Verschiebung um eine ganze Periode T sind 360° , daher ist der Winkelversatz genau: $\Delta\varphi = 360^\circ \cdot \Delta t / T = 360^\circ \cdot \Delta t \cdot f$. Die Zeit - MESSWERTE für die Cursormessungen werden im Datenfeld für die Zeit RECHTS UNTEN dargestellt.

Die „Measure“ – Funktionen müssen zuerst mit „Show Table“ aktiviert werden. Dann können mehrere Messwerte gleichzeitig angezeigt werden.

- Hinweis: Über die allgemeinen Einstellungen zu dem „Measure – Funktionen“ können auch statistische Kennwerte eingeblendet werden (z.B. Mittelwert)!

2.2. Bode Diagramm

Bei starker Erhöhung der Frequenz wird u_c recht klein – ist aber eine wichtige Größe für das Bode – Diagramm!

- Bitte dieses Signal vor dem Messen verstärken (Signale sollten vor Messungen immer möglichst „groß“ dargestellt werden, d.h. die y – Achse des Oszis möglichst ausgenützt werden!
- Kleine Signale (z.B. Spannungen im mV – Bereich) können nicht mehr gut vom Rauschen der Messverstärker getrennt dargestellt werden. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, das Signal am Oszilloskop aufzubereiten:

- Bandbreite reduzieren: Rauschen existiert in allen Frequenzen. Wenn das Signal „langsam“ ist (z.B. Frequenzen unter 1 MHz), kann ein (physikalisches) „Filter“ pro Kanal vorgeschaltet werden, welches hochfrequentes Rauschen reduziert (Kanaleinstellungen -> „Bandwidth“ -> klein wählen)
- Weitere, digitale Filterung (prüfen Sie die Grenzfrequenz -> muss mind. 2x größer sein als das, was Sie sehen wollen) in den Kanaleinstellungen! (Noise Filter)
- FALLS das Bild perfekt getriggert ist, d.h. immer an derselbe Stelle gezeichnet wird: Mittelung („AVERAGING“) des Signals über mehrere dargestellte Bilder. VORSICHT: Diese Einstellung kann zu Verwirrung führen, da bei einem „Umbau“ der Schaltung (z.B: Veränderung der Frequenz) die Vergangenheit mit angezeigt wird. Daher bitte NUR KURZ VOR EINER MESSUNG einschalten und DANACH GLEICH WIEDER ausschalten bzw. immer wieder „Clear Sweeps“ drücken!

Notieren Sie die Messerte gleich in Excel, dann kann das Diagramm auch gleich gezeichnet werden. Die Berechnung der dB Werte ist auch einfacher. Zu beachten ist, dass die x-Achse beim Bode – Diagramm logarithmisch dargestellt werden muss!

2.3. Relais

Tipp: Falls Sie nicht sicher sind welche maximale Stromstärke Sie einstellen sollen -> s. Datenblatt! Ca. 50-100mA mehr als maximale Stromstärke ist Ok.

Am Anfang ist sowohl die Triggerung (s. 2.4: Triggerung) als auch die Auflösung nicht leicht einzustellen. Tipp:

- Schalten Sie das Oszi auf „Single“ (muss jedesmal neu eingestellt werden) oder auf „Normal“ (reagiert immer, kann aber zu spät nochmal reagieren)
- Schauen Sie sich den Schaltvorgang im Detail an (kleine Zeiteinstellung) und regeln Sie die Spannung als auch den Triggerpunkt so lange nach, bis das Verhalten nachvollziehbar deutlich sichtbar wird!

Schalter: Der Schalter hat drei Stellungen (Umschalter mit Mittelstellung). Wenn das Relais „ein“ ist, fließt Strom! Testen Sie, indem Sie die 5V am Netzteil ein- und ausschalten.

Spannung beim Ausschalten: Hier wird in kurzer Zeit eine sehr hohe Spannung auftreten (Zeitauflösung im μs – Bereich, Spannung bis 400V). Je schneller der Schalter geschaltet wird, desto höher tendenziell die Spannung.

Kurvenform: Der geöffnete Schalter bildet einen kleinen Plattenkondensator mit Luft als Dielektrikum. Durch die Spule wird der Strom kurzzeitig annähernd konstant gehalten -> Spannung steigt quasi linear (da $I = C \cdot dU/dt$). Bei zu hoher Feldstärke kommt es innerhalb des Schalters zu einem Funkenüberschlag und die Spannung sinkt sehr schnell wieder auf 0. Dann beginnt das Ganze von Neuem, bis die Energie im Magnetfeld abgebaut wird.

„Antiparallel“ heißt, dass die Durchlassrichtung der Diode gegen die „normale“ Stromrichtung ist. Das ist notwendig, damit im „Normalbetrieb“ kein Strom durch die Diode fließt. Wenn der Schalter nun geöffnet wird, fließt der Strom über die Freilaufdiode weiter und es tritt keine hohe Spannung mehr auf. ACHTUNG: Triggerlevel und Vertikalablenkung neu einstellen, sonst kommt nichts. Zur Not zwischendurch mal auf „Auto-Trigger“ schalten!

Messen Sie Zeitauflösungen im Bereich 500ns/div und 5ms / div beim Ausschalten!

500ns: Diese gedämpfte Schwingung wird durch die Parallelschaltung der Diode in Sperrrichtung (=Kapazität) und der Spule verursacht.

5ms: Solange die Diode noch Strom führt, ist die Spannung am Schalter um die Diodenspannung höher als 5V.

Stromverlauf: Das lokale Maximum des Stromverlaufes beim Ausschalten (wie übrigens auch beim Einschalten) kann durch die Induktivität, die sich beim Bewegen des Ankers verändert, erklärt werden: hohe Induktivität -> weniger Strom für dieselbe Feldstärke!

Einschalten: Der Schalter „prellt“, d.h. der eingeschaltete Zustand ist nicht sofort stabil, sondern springt noch ein paar Mal zwischen aus/ein. In Digitalsystemen kann das – sofern ein „Sprung“ (=Flanke) als Eingangssignal gewertet wird, zu Missinterpretationen führen (mehrfach - -Eingang: 1x Taster gedrückt, n- mal registriert!). Abhilfe:

Spannungsveränderung durch R-C- Tiefpass verlangsamen bzw. in der Software nach dem ersten Ereignis ca. 10ms warten und alle in dieser Zeit auftretenden Ereignisse ignorieren (billiger).

2.4. Triggerung

Der „Trigger“ ist verantwortlich für den Zeitpunkt, an dem das Bild am Oszilloskop gezeichnet wird. Wenn dieser nicht richtig eingestellt ist, „wackelt“ das Bild. Daher ist es unumgänglich, die Triggereinstellungen des Oszilloskops gut zu verstehen.

Eine typische Situation, bei welcher Triggerung wichtig ist, sind seltene Ereignisse (von Hand Schalter schalten – passiert nicht oft!). Wenn hier die Veränderung mit hoher Zeitauflösung dargestellt werden soll, darf der Trigger nicht auf „Auto“ stehen, da ansonsten nach einer relativ kurzen Zeit das Bild automatisch neu gezeichnet wird.

Falls aber der Trigger nicht „automatisch“ gesetzt wird, ist es unumgänglich den Trigger genau einzustellen. Ebenso kann mit einer Nullpunktverschiebung das Bild und damit die Auflösung/Messgenauigkeit des Oszilloskops verändert werden!